Nome e Cognome: _____ **Matricola:** _____

Istruzioni: Il tempo a disposizione per completare la prova è di **45 minuti**. Durante la prova, non è consentito consultare materiale didattico, né interagire con dispositivi elettronici o colleghi. Nel caso di domande a risposta multipla con più risposte corrette, ciascuna risposta corretta indicata vale una corrispondente frazione del punteggio complessivo, mentre le risposte errate comportano una pari penalizzazione. In nessun caso, il punteggio complessivo relativo a una domanda sarà negativo.

Es. **1.** **(2 punti)** Quali paragrafi seleziona il selettore `h2 + p` nel frammento seguente?

```html
<div id="d">
  <h2 id="t">Titolo</h2>
  <p id="p1">Uno</p>
  <section id="s">
    <p id="p2">Due</p>
  </section>
  <p id="p3">Tre</p>
</div>
```

- A p1 e p3
- B Nessuno
- C Solo p1
- D p1, p2 e p3

Es. **2.** **(2 punti)** Che differenza c'è fra `display: none` e `visibility: hidden`?

- A `display: none` rimuove l'elemento dal DOM, `visibility: hidden` no.
- B Con `display: none` l'elemento non occupa spazio; con `visibility: hidden` sì.
- C Nessuna: sono due modi equivalenti di nascondere un elemento.
- D `visibility: hidden` nasconde anche il contenuto dei figli, `display: none` no.
- E Con `visibility: hidden` l'elemento non occupa spazio; con `display: none` sì.
- F `display: none` vale solo per gli elementi di blocco.

Es. **3.** **(2 punti)** Qual è il risultato dell'esecuzione del seguente frammento di codice JavaScript? Si assuma la presenza di `"use strict";`.

```javascript
const pet = { nome: "Fido" };
console.log(pet.razza);
console.log(pet.padrone?.nome);
console.log(pet.padrone.nome);
```

- A `undefined`, poi viene sollevato un `TypeError`.
- B `undefined`, `undefined`, poi viene sollevato un `TypeError`.
- C `undefined`, `undefined`, `undefined`.
- D `undefined`, `undefined`, poi viene sollevato un `ReferenceError`.

Es. **4.** **(2 punti)** Qual è il risultato dell'esecuzione del seguente frammento di codice JavaScript? Si assuma la presenza di `"use strict";`.

```javascript
function Pet(nome) {
  this.nome = nome;
  this.corri = function () { return "corro"; };
}
Pet.prototype.saluta = function () { return "ciao " + this.nome; };
const a = new Pet("Fido");
const b = new Pet("Rex");
console.log(a.saluta === b.saluta, a.corri === b.corri);
console.log(b.saluta());
```

- A `false false`, `ciao Rex`.
- B `true false`, `ciao Fido`.
- C `false true`, `ciao Rex`.
- D `true false`, `ciao Rex`.
- E `true true`, `ciao Rex`.
- F `true false`, `ciao undefined`.

SIMULAZIONE

Es. **5.** **(2 punti)** Si consideri il seguente frammento di documento HTML. Cosa viene stampato in console in seguito ad un click sul `<button>`?

```
<div id="d">
  <p id="p">
    <button id="b">Clic</button>
  </p>
</div>
<script>
  document.getElementById("p").addEventListener("click", () => console.log("p"));
  document.addEventListener("click", () => console.log("document"));
  document.getElementById("d").addEventListener("click", () => console.log("div"));
  document.getElementById("b").addEventListener("click", () => console.log("button"));
</script>
```

- A `document`, `button`, `p`, `div`.
- B `button`, `p`, `div`.
- C `p`, `document`, `div`, `button`.
- D `document`, `div`, `p`, `button`.
- E `button`, `p`, `div`, `document`.
- F `button`.

Es. **6.** **(2 punti)** Un'applicazione gestisce `GET` e `POST` sul percorso `/todo`. Quale risposta è più corretta per una richiesta `DELETE /todo`?

- A `204 No Content`
- B `500 Internal Server Error`
- C `404 Not Found`
- D `200 OK` con la lista
- E `400 Bad Request`
- F `405 Method Not Allowed`

Es. **7.** **(2 punti)** Un'applicazione memorizza nei cookie `auth=true` e `username=luigi` dopo il login, e controlla quei cookie a ogni richiesta. Quali delle seguenti affermazioni sono **vere**?

- A I browser limitano la dimensione e il numero dei cookie per dominio.
- B Con i cookie firmati dal server la manomissione si riconosce, ma i dati restano sul client.
- C I cookie non sono modificabili, perché li ha impostati il server.
- D Il browser invia i cookie solo alla pagina di login.
- E Un utente può cambiare `username` e farsi riconoscere come un altro utente.
- F Il problema si risolve rendendo i valori più lunghi.

Es. **8.** **(2 punti)** Un'immagine larga quanto il viewport ha `srcset="foto-400.jpg 400w, foto-800.jpg 800w, foto-1200.jpg 1200w"`. Quale file scaricherà presumibilmente uno smartphone con un viewport largo 375px e densità di pixel 2?

- A `foto-400.jpg`
- B Il file indicato in `src`, perché `srcset` vale solo sui desktop.
- C `foto-800.jpg`
- D `foto-1200.jpg`

Es. **9.** **(5 punti)** Si confrontino cookie, `localStorage`, `sessionStorage` e IndexedDB. Quali dati non vi andrebbero mai memorizzati, e perché?

SIMULAZIONE

Es. **10.** **(5 punti)** Si descriva il modello di esecuzione di Node.js, spiegando per quali applicazioni è adatto e per quali no.

Es. **11.** **(5 punti)** Si confrontino `cookie-parser` ed `express-session`, e si spieghi a che cosa servono i messaggi flash e come funzionano.

SIMULAZIONE